

中国科学院大学数学学科硕转博资格考试综合笔试

《代数学》模拟试卷 A

考试时间：180 分钟

满分：150 分

注意事项：1. 答案写在答题纸上并注明题号；2. 写明关键步骤，仅有结论不得分；3. 可使用教材中的标准定理，但须说明其条件成立。

一、Galois 理论和域论（共 30 分）

第 1 题（15 分）

设 $f(X) = X^4 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$ 。

- (1) 求 f 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 K ，并计算 $[K : \mathbb{Q}]$ 。
- (2) 确定 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 的群结构。
- (3) 写出所有阶为 2 的子群，并说明它们对应的中间域次数。

第 2 题（15 分）

设 F 为特征 $p > 0$ 的域， $a \in F \setminus F^p$ ，令

$$E = F(\alpha), \quad \alpha^{p^n} = a, \quad n \geq 1.$$

- (1) 证明 $X^{p^n} - a$ 在 $F[X]$ 中不可约。
- (2) 判断 E/F 是否可分、是否正规，并说明理由。
- (3) 描述 $F \subset E$ 的中间域链。

二、模论（共 30 分）

第 3 题（15 分）

设 R 为主理想整环， M 为有限生成 R -模。

(1) 陈述有限生成 R -模结构定理的初等因子形式。

(2) 设 $R = \mathbb{Z}$ ，计算

$$M = \mathbb{Z}^3 / \langle (2, 4, 0), (0, 6, 12), (2, 0, 8) \rangle$$

的结构。

(3) 判断 M 是否为循环模，并说明理由。

第 4 题（15 分）

设 R 为环， M 为同时满足 Noetherian 与 Artinian 条件的非零 R -模。

(1) 证明 M 有 composition series。

(2) 说明 Jordan–Hölder 定理给出的不变量是什么。

(3) 若 $M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_r$ 为 indecomposable 直和分解，说明 Krull–Schmidt 唯一性需要哪些关键输入。

三、环与代数（共 30 分）

第 5 题（15 分）

设 A 为有限维中心单 F -代数。

(1) 证明 $A \otimes_F A^{op} \simeq \text{End}_F(A)$ 。

(2) 说明该同构如何推出 $[A^{op}] = [A]^{-1}$ 于 $\text{Br}(F)$ 。

(3) 若 E/F 分裂 A ，解释 A_E 的矩阵代数形式。

第 6 题（15 分）

设 R 为左 Artinian 环， $J = \text{rad } R$ 。

(1) 证明 J 为幂零理想。

(2) 证明 R/J 为半单 Artinian 环。

(3) 若 R 还是 simple ring，说明 R 与矩阵除环之间的关系。

四、有限群及其表示论（共 30 分）

第 7 题（15 分）

设 G 为阶 p^2q 的有限群，其中 $p < q$ 为素数且 $p \nmid (q-1)$ 。

- (1) 证明 G 的 Sylow q -子群正规。
- (2) 讨论 G 的 Sylow p -子群在何种附加条件下正规。
- (3) 在两个 Sylow 子群均正规时，说明 G 的结构。

第 8 题（15 分）

设 G 为有限群， k 为代数闭域且 $\text{char } k \nmid |G|$ 。

- (1) 陈述并证明 Maschke 定理。
- (2) 说明 $k[G]$ 的半单分解与不可约表示之间的关系。
- (3) 若 G 为阿贝尔群，求所有不可约 k -表示的维数。

五、同调代数（共 30 分）

第 9 题（15 分）

设

$$0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$$

为 R -模短正合列， B 为任意 R -模。

- (1) 构造由 $- \otimes_R B$ 导出的长正合列开头部分。
- (2) 证明若 B 平坦，则张量该短正合列仍正合。
- (3) 给出一个非平坦模导致左端单射失败的例子。

第 10 题（15 分）

设 R 为环， P 为左 R -模。

- (1) 证明 P 投射当且仅当 $\text{Hom}_R(P, -)$ 为正合函子。
- (2) 证明 P 投射当且仅当任意满射 $M \twoheadrightarrow P$ 分裂。
- (3) 说明投射分解如何用于定义 $\text{Ext}_R^n(M, N)$ 。